基于宽松风险平价的多资产 ETF 配置研究

实习中整理的策略思路与当前实现

目前进度 策略代码与初步回测已完成，现就模型设定与实证安排请老师指导。

一、策略模型

思路来源于实习中对桥水风险分散理念的整理。当前实现采用境内上市 ETF，多头、满仓、无杠杆，按周调整配置。以下省略调仓日下标。

策略希望回答一个具体问题。在风险预算组合的基础上，能否进一步降低波动，同时控制预测收益的损失？为此，先建立风险分散的参考组合，再通过第二步优化调整资金权重。两步在同一个调仓日依次完成。第一步输出参考权重 q，第二步输出实际使用的目标权重 w；计算过程中使用同一时点以前的信息。

1. 先求风险预算参考组合

输入与目的。输入为当期合格资产的年化协方差矩阵 Σ 和风险预算 b。Σ 同时反映各资产的波动及其共同变化；b_i 表示希望由资产 i 承担的风险份额。当前采用等风险预算 $b_i = 1/n$，其中 n 为当期合格资产数。这一步只使用风险信息，不使用收益预测。

如何计算。在 CVXPY 中定义正的辅助变量 x，求解下面的对数风险预算问题，再将求得的 x^* 归一化为资金权重 q。

$$x^* = \arg\min_{x_i>0}\Big\{ \underbrace{\frac{1}{2}x^\top \Sigma x}_{\text{控制风险规模}} + \underbrace{\left(-\sum_{i=1}^{n} b_i \log x_i\right)}_{\substack{\text{引入风险预算}\\ \text{避免正预算资产的}x_i\text{ 趋零}}} \Big\}.$$

$$\underbrace{q_i = \frac{x_i^*}{\sum_j x_j^*}}_{\text{归一化为资金权重}}, \qquad \underbrace{b_i = \frac{1}{n}}_{\text{等风险预算}}, \qquad \underbrace{\frac{q_i(\Sigma q)_i}{q^\top \Sigma q} = b_i}_{\text{各资产按预算承担估计风险}} .$$

各项为何这样设置。二次项随风险规模增大而增加。负对数项在某个 x_i 趋于零时趋于无穷，使正预算资产保留正的配置；其中的系数 b_i 决定目标风险份额。x 不必加总为 1，归一化后才得到可以持有的资金比例。

在所用协方差正定时，内部最优点满足

$$\underbrace{(\Sigma x^*)_i - b_i/x_i^* = 0}_{\text{目标函数对}x_i\text{ 的一阶条件}} \quad \Longrightarrow \quad x_i^*(\Sigma x^*)_i = b_i.$$

归一化保留各资产的风险贡献比例，因此得到上式中的等风险预算关系。这里的风险贡献均基于当期估计的 Σ，未来实现的风险分配可能不同。

一、策略模型（续）

2. 再求最终配置权重

输入与目的。固定第一步得到的 q，加入预测年化收益率 μ，并令收益目标 $R = \mu^\top q$。第二步希望在尽量保留参考配置的同时降低方差，并控制调整带来的预测收益损失。

$$\min_w J(w) = \underbrace{\|w-q\|_2^2}_{\substack{\text{尽量保留参考配置}\\ \text{衡量资金权重距离}}} + \underbrace{\lambda_v \frac{w^\top \Sigma w}{v}}_{\substack{\text{降低组合方差}\\ \lambda_v \text{ 控制风险惩罚强度}}} + \underbrace{\lambda_r \left[\max\left(0, \frac{R-\mu^\top w}{s}\right)\right]^2}_{\substack{\text{惩罚低于目标的预测收益，达标时为零}\\ \lambda_r \text{ 控制收益短缺惩罚强度}}}.$$

$$\underbrace{\mathbf{1}^\top w = 1}_{\text{全部资金投入}}, \qquad \underbrace{w_i \geq 0}_{\text{不卖空，可为零}}, \qquad \underbrace{R = \mu^\top q}_{\text{以参考组合预测收益为目标}}.$$

w 为最终资金权重，μ 为预测年化收益率，Σ 为年化协方差，$\mathbf{1}$ 为全 1 向量。$\lambda_v, \lambda_r \geq 0$；跟踪项系数固定为 1。

参考跟踪项。$\|w-q\|_2^2$ 将最终配置保持在参考组合附近，为调整设置代价。它衡量的是资金权重距离，因此还需单独查看调整后的风险贡献，不能直接把接近 q 等同于严格风险平价。

方差与收益短缺。方差项倾向于选择估计风险更低的权重。收益短缺项只在 $\mu^\top w < R$ 时产生惩罚，达到目标后便为零。它允许一定收益损失，避免为满足硬收益约束而失去调整空间；也不会继续奖励超出目标的预测收益。

$$\underbrace{v = \max(e^\top \Sigma e, \varepsilon_v)}_{\text{用等权方差统一风险量级}}, \qquad \underbrace{s = \max(|R|, \max_i |\mu_i|, \varepsilon_m)}_{\text{用预测收益量级归一化短缺}}.$$

$e = \mathbf{1}/n$；$\varepsilon_v, \varepsilon_m$ 为防止除零的正下限。输入与尺度在当次求解前固定。

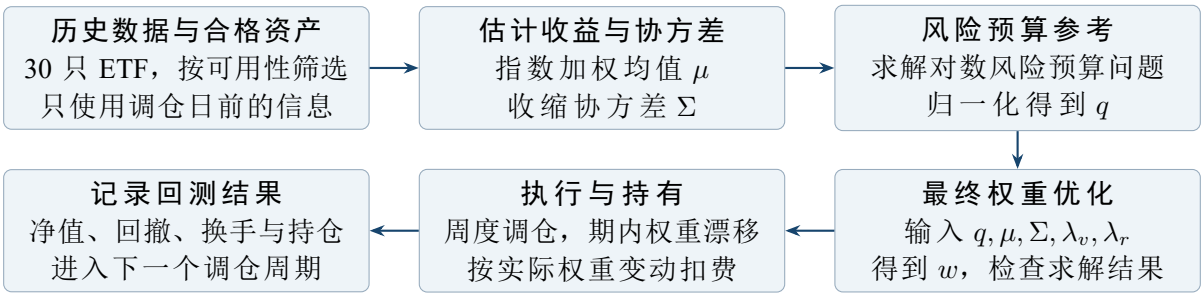
尺度与参数。v, s 用于统一量级，使两项惩罚无量纲。λ_v 决定对方差的重视程度，λ_r 决定对预测收益短缺的容忍程度。它们由历史区间年度选定，本次优化仅求权重，求解器不会同时自行选择这两个系数。

为什么会偏离参考组合。当 $w = q$ 时，跟踪项和收益短缺项均为零。方差项提供离开参考点的动因，另外两项则限制偏离及其收益代价。因此，若去掉方差项，最优权重就回到 q。

“宽松”的含义 允许最终权重偏离参考组合。收益目标采用软惩罚，风险贡献不再要求严格相等；预测收益目标也不代表实际收益保证。

二、策略如何运行与求解

每周的完整流程



数据输入	股票、债券、货币市场、商品及海外权益 ETF；至少 60 个历史有效观察且方差为正，上市前不回填。
估计设置	最多使用此前 252 个交易日；均值采用 20 日半衰期 EWMA；协方差采用 Ledoit–Wolf 收缩并作正定数值处理。
年度参数	较早 252 日形成 3×3 候选网格，随后 252 日按扣费表现筛选；两段均早于生效日，选定后固定一年。
交易成本	单边 3 bp，按买卖绝对权重变化之和扣减；成本进入回测，当前目标函数未直接惩罚换手。

已经使用 CVXPY 实现

$$\underbrace{\text{CVXPY}}_{\text{表达目标与约束，检查凸性规则}} \longrightarrow \underbrace{\text{CLARABEL}}_{\text{现成数值求解器}} \longrightarrow \underbrace{q,\ w}_{\text{参考权重与最终权重}} .$$

第一步含对数项，使用支持指数锥的求解器；第二步的正部平方可等价改写为凸二次规划。现有代码通过 CVXPY 建模并调用 CLARABEL。

$$\min_{w,z} \quad \underbrace{\|w-q\|_2^2 + \lambda_v \frac{w^\top \Sigma w}{v} + \lambda_r z^2}_{\text{二次目标}}, \qquad \underbrace{z \geq 0,\ z \geq \frac{R - \mu^\top w}{s}}_{\text{线性约束表达非负收益短缺}} .$$

同时保留 $\mathbf{1}^\top w = 1, w \geq 0$。$z$ 为辅助变量，$\lambda_r > 0$ 时最优 z 等于归一化短缺的正部。该改写说明可调用标准 QP 求解器；当前实现保留 CVXPY 的正部平方表达。

已有求解记录 451 次周度求解均返回 `optimal`，使用 CLARABEL；最大约束误差约 1.8×10^{-13}。数值求解已跑通，投资效果仍需结合回测评价。

年度参数并非唯一识别的估计值，现有每年九组候选均进入一倍标准误筛选集合。后续会解释参数选择的作用与局限。

策略设计中希望进一步讨论的地方

收益目标。当前用参考组合自身的预测收益作为目标，使其与当期资产和资金约束相容。方差惩罚推动权重离开参考点，收益短缺惩罚则控制调整的收益代价。想请您看看，这样表达风险与收益的取舍是否合适。

参数与比较。年度更新让惩罚系数随历史数据变化，但也增加了策略复杂度。希望结合固定参数和去掉单项目标的对照，判断这些设计是否值得保留；与简单配置比较时，也需解释风险暴露差异。

三、已经得到的初步回测结果

评价区间 2018-01-02 至 2026-10-23；五种配置均按周调仓，扣单边 3 bp 成本，252 日年化，$r_f = 0$。红色实线为本文策略 Global RRP。



图 1 扣费后的累计净值

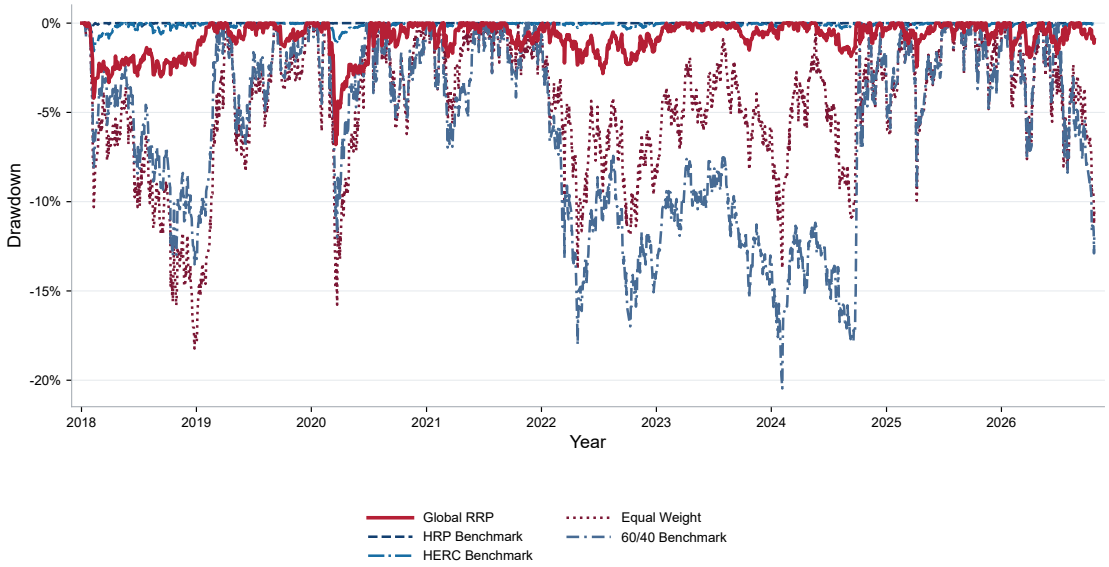


图 2 从历史净值高点计算的回撤

配置方法	净年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤
Global RRP	**5.97%**	**3.58%**	**1.636**	−6.80%
HRP Benchmark	2.09%	0.26%	7.834	−0.19%
HERC Benchmark	2.51%	0.81%	3.073	−1.57%
Equal Weight	8.29%	13.13%	0.673	−18.23%
60/40 Benchmark	6.12%	12.07%	0.553	−20.46%

当前策略月均换手 17.28%，平均货币 ETF 权重 18.02%；货币 ETF 与三只国债、信用债 ETF 合计平均权重 66.36%。收益与风险差异需结合资产暴露解释，以上为历史回测结果。

四、希望请老师指导的问题

目前已完成这套策略的代码实现与初步回测，想请您看看，是否可以在此基础上开展本科毕业论文研究，以及策略中还有哪些需要调整的地方。

模型设定。以风险预算组合为参考，加入方差和预测收益短缺惩罚，这样的研究思路是否合适？收益目标或惩罚形式是否需要修改？

参数选择。当前采用年度更新的惩罚系数，是否有必要简化为固定参数，或采用其他选择方式？

实证安排。现有对照方法是否足以评价策略效果，还需要优先补充哪些比较或检验？